Практичне заняття 6

Запити до Wikidata Query Service

Обрана сутність: Альберт Айнштайн (Q937). Мета: отримати базові, часові, медійні та геопросторові дані за допомогою SPARQL.

1 Дата і місце народження

```
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
PREFIX wikibase: <http://wikiba.se/ontology#>
PREFIX bd: <http://www.bigdata.com/rdf#>

SELECT ?person ?personLabel ?birth ?birthplace ?birthplaceLabel WHERE {
  VALUES ?person { wd:Q937 }
  ?person wdt:P569 ?birth ; wdt:P19 ?birthplace .
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "uk,en" . }
}
```

Кількість рядків: 1.

personLabel	birth	birthplaceLabel
Альберт Айнштайн	1879-03-14	Ульм

2 Громадянство без часового контексту

```
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
PREFIX wikibase: <http://wikiba.se/ontology#>
PREFIX bd: <http://www.bigdata.com/rdf#>

SELECT ?country ?countryLabel WHERE {
  wd:Q937 wdt:P27 ?country .
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "uk,en" . }
}
ORDER BY ?countryLabel
```

Кількість рядків: 7.

country	countryLabel
Q41304	Веймарська республіка
Q159631	Вюртемберзьке королівство
Q183	Німеччина
Q30	Сполучені Штати Америки
Q533534	Цислейтанія
Q39	Швейцарія
Q223050	апатрид

wdt:P27 повертає значення громадянства без дат початку та завершення.

3 Професії та заняття

```
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
PREFIX wikibase: <http://wikiba.se/ontology#>
PREFIX bd: <http://www.bigdata.com/rdf#>

SELECT ?occupation ?occupationLabel WHERE {
  wd:Q937 wdt:P106 ?occupation .
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "uk,en" . }
}
ORDER BY ?occupationLabel
```

Кількість рядків: 14.

occupation	occupationLabel
Q2896489	patent examiner
Q1622272	викладач університету
Q205375	винахідник
Q170790	математик
Q901	науковець
Q3745071	науковий письменник
Q16003550	пацифіст
Q1231865	педагог
Q36180	письменник
Q121594	професор
Q169470	фізик
Q19350898	фізик-теоретик
Q4964182	філософ
Q16389557	філософ науки

4 Часові межі громадянства

```
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX p: <http://www.wikidata.org/prop/>
PREFIX ps: <http://www.wikidata.org/prop/statement/>
PREFIX pq: <http://www.wikidata.org/prop/qualifier/>
PREFIX wikibase: <http://wikiba.se/ontology#>
PREFIX bd: <http://www.bigdata.com/rdf#>

SELECT ?country ?countryLabel ?start ?end WHERE {
  wd:Q937 p:P27 ?statement .
  ?statement ps:P27 ?country .
  OPTIONAL { ?statement pq:P580 ?start . }
  OPTIONAL { ?statement pq:P582 ?end . }
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "uk,en" . }
}
ORDER BY ?start ?countryLabel
```

Кількість рядків: 7.

country	countryLabel	start	end
Q159631	Вюртемберзьке королівство	UNBOUND	1896-01-28
Q223050	апатрид	1896-01-28	1901-02-21
Q39	Швейцарія	1901-02-21	UNBOUND
Q533534	Цислейтанія	1911-04-01	1912-09-30
Q41304	Веймарська республіка	1918-01-01	1933-01-01
Q183	Німеччина	1933-01-30	1934-03-24
Q30	Сполучені Штати Америки	1940-10-01	UNBOUND

p:P27 веде до заяви, ps:P27 - до її значення, pq:P580 і pq:P582 - до часових меж. Наприклад, апатридність має період 1896-01-28 - 1901-02-21.

OPTIONAL зберігає рядки без дат. UNBOUND означає пропуск, а не необмежений строк. Дати на кшталт 1918-01-01 можуть мати точність лише до року.

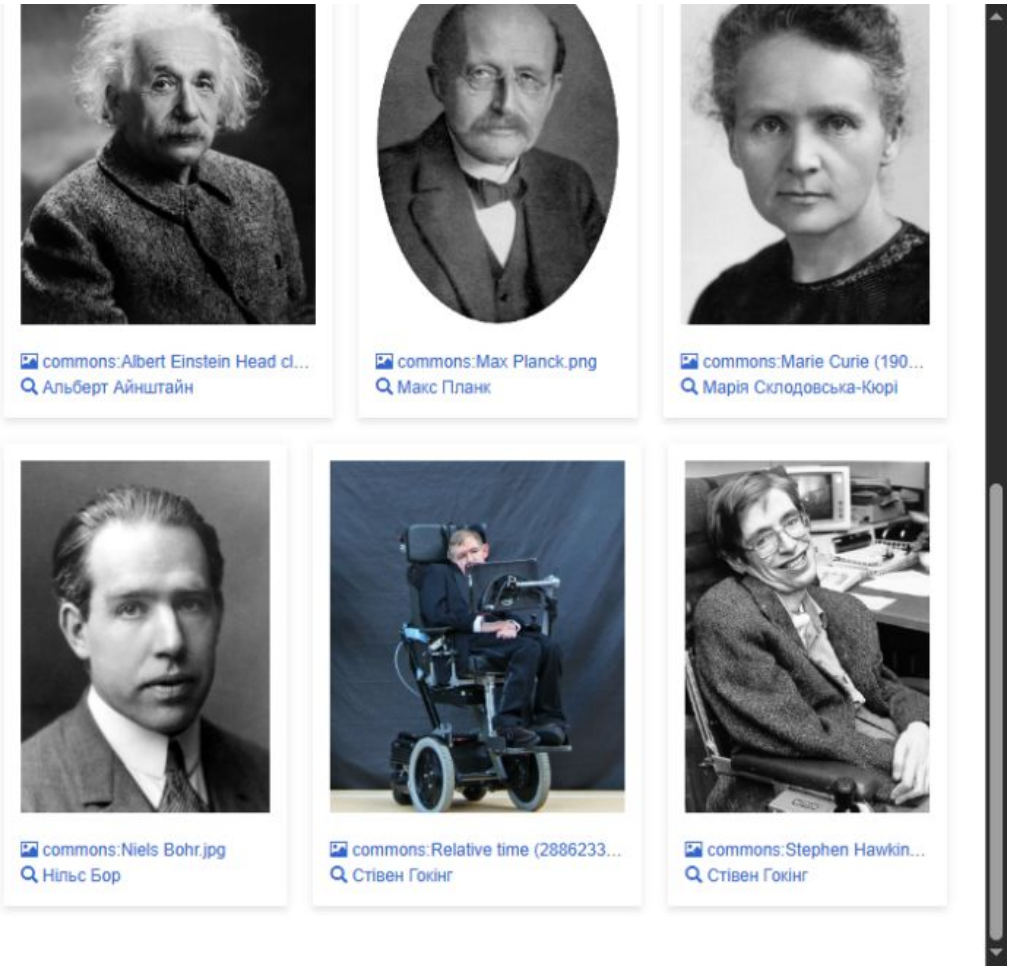
5 Галерея фізиків

```
#defaultView:ImageGrid
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
PREFIX wikibase: <http://wikiba.se/ontology#>
PREFIX bd: <http://www.bigdata.com/rdf#>

SELECT ?person ?personLabel ?image WHERE {
  VALUES ?person { wd:Q937 wd:Q7186 wd:Q7085 wd:Q9021 wd:Q17714 }
  ?person wdt:P18 ?image .
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "uk,en" . }
}
ORDER BY ?personLabel
```

Кількість рядків: 6.

Отримано шість зображень п'яти фізиків. ImageGrid вмикає галерею, wikibase:label додає підписи.



Галерея зображень

6 Аудіо та відеоресурси фізиків

```
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
PREFIX wikibase: <http://wikiba.se/ontology#>
PREFIX bd: <http://www.bigdata.com/rdf#>

SELECT ?person ?personLabel ?kind ?media WHERE {
  VALUES ?person { wd:Q937 wd:Q7186 wd:Q7085 wd:Q9021 wd:Q17714 }
  VALUES (?property ?kind) {
    (wdt:P51 "Аудіо P51")
    (wdt:P990 "Голос P990")
    (wdt:P443 "Вимова P443")
    (wdt:P10 "Відео P10")
  }
  ?person ?property ?media .
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "uk,en" . }
}
ORDER BY ?personLabel ?kind ?media
```

Кількість рядків: 6.

personLabel	kind	Медіафайл
Альберт Айнштайн	Вимова P443	De-Albert Einstein-Pronuciation.ogg
Альберт Айнштайн	Вимова P443	LL-Q34239 (kok)-Fredericknoronha-Albert Einstein.wav
Альберт Айнштайн	Голос P990	03 ALBERT EINSTEIN.ogg
Марія Склодовська-Кюрі	Вимова P443	Fr-Q7186-Marie Curie-Notafish-Delphine Ménard.ogg
Стівен Гокінг	Вимова P443	LL-Q1571 (mar)-Neelima64-... ....wav
Стівен Гокінг	Голос P990	White House Millennium Lecture Series - -2 - Stephen Hawking30s.ogg

Знайдено два записи голосу P990 та чотири записи вимови імені P443. Для P51 і P10 у цій вибірці результатів немає. Окремі назви файлів скорочено.

7 Музеї у радіусі 5 км від центру Берна

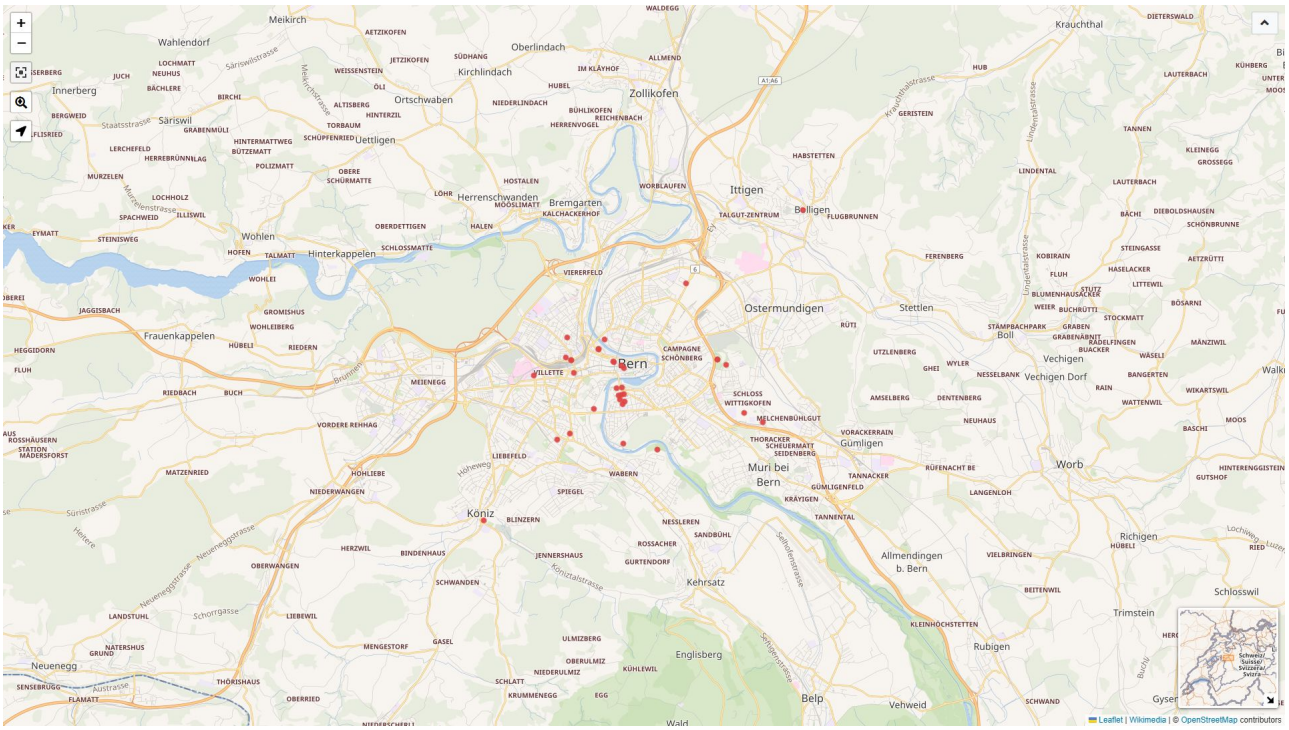
```
#defaultView:Map
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
PREFIX wikibase: <http://wikiba.se/ontology#>
PREFIX bd: <http://www.bigdata.com/rdf#>

SELECT DISTINCT ?place ?placeLabel ?location ?distance WHERE {
  wd:Q70 wdt:P625 ?center .
  SERVICE wikibase:around {
    ?place wdt:P625 ?location .
    bd:serviceParam wikibase:center ?center ;
                    wikibase:radius "5" ;
                    wikibase:distance ?distance .
  }
  FILTER EXISTS { ?place wdt:P31/wdt:P279* wd:Q33506 . }
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "uk,en" . }
}
ORDER BY ?distance ?placeLabel
```

Кількість рядків: 34.

place	placeLabel	distance км
Q27479797	Q27479797	0.091
Q1784541	Former Granary	0.096
Q85857777	Klingendes Museum Bern	0.134
Q390003	Einsteinhaus	0.196

Наведено чотири найближчі об'єкти. Радіус пошуку - 5 км; distance - відстань між координатами.



Карта музеїв Берна

8 Установи фізиків у 1900-1950 роках

```
PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
PREFIX p: <http://www.wikidata.org/prop/>
PREFIX ps: <http://www.wikidata.org/prop/statement/>
PREFIX pq: <http://www.wikidata.org/prop/qualifier/>
PREFIX wikibase: <http://wikiba.se/ontology#>
PREFIX bd: <http://www.bigdata.com/rdf#>
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX hint: <http://www.bigdata.com/queryHints#>

SELECT ?personLabel ?birthplaceLabel ?employerCount
       ?exampleEmployerLabel ?hasImage WHERE {
  {
    SELECT ?person ?birthplace
           (COUNT(DISTINCT ?employer) AS ?employerCount)
           (SAMPLE(?employer) AS ?exampleEmployer)
           (SAMPLE(?picture) AS ?image) WHERE {
      hint:Query hint:optimizer "None" .
      VALUES ?person { wd:Q937 wd:Q7186 wd:Q7085 wd:Q9021 wd:Q17714 }
      ?person wdt:P569 ?birth ; wdt:P19 ?birthplace ; p:P108 ?job .
      ?job ps:P108 ?employer ; pq:P580 ?start ; pq:P582 ?end .
      FILTER (?birth < "1900-01-01T00:00:00Z"^^xsd:dateTime)
      FILTER (?start < "1951-01-01T00:00:00Z"^^xsd:dateTime &&
              ?end >= "1900-01-01T00:00:00Z"^^xsd:dateTime)
      OPTIONAL { ?person wdt:P18 ?picture . }
    }
    GROUP BY ?person ?birthplace
    HAVING (COUNT(DISTINCT ?employer) >= 1)
  }
  BIND(BOUND(?image) AS ?hasImage)
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "uk,en" . }
}
ORDER BY DESC(?employerCount) ?personLabel
```

Кількість рядків: 3.

personLabel	birthplaceLabel	employerCount	exampleEmployerLabel	hasImage
Альберт Айнштайн	Ульм	11	Прусська академія наук	true
Макс Планк	Кіль	1	Університет Фрідріха-Вільгельма	true
Нільс Бор	Копенгаген	1	Кембриджський університет	true

Відібрано фізиків, народжених до 1900 року, та періоди роботи, що перетинаються з 1900-1950 роками. Підрахунок охоплює лише заяви з обома часовими межами.

COUNT(DISTINCT) усуває повтори установ, SAMPLE обирає один приклад, OPTIONAL додає зображення за наявності. GROUP BY групує результати за особою та місцем народження.

Висновок

Прямі властивості повертають значення без часового контексту. Заяви p:/ps: та кваліфікатори pq: дозволяють визначити період дії факту.